

2022.1

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 是非零无穷小量, 给出以下四个命题:

- ①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$;
- ②若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;
- ③若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;
- ④若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。

其中真命题的全部序号是 ()

- (A) ①② (B) ①④ (C) ①③④ (D) ②③④

2022.2

$$\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx = (\quad)$$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

2022.3

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有 2 阶导数, 则 ()

- (A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$
- (B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加
- (C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$
- (D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

2022.4

设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x - y - t)f(t) \, dt$, 则 ()

(A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

2022.5

设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 ()

- (A) $(-1, 1)$ (B) $(-1, 2)$ (C) $(-\infty, 1)$ (D) $(-\infty, 2)$

2022.6

已知数列 $\{x_n\}$, 其中 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ()

(A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

2022.7

已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, 则 ()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_3 < I_2 < I_1$

2022.8

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是 ()

(A) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}$

(B) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$

(D) 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{\mathrm{T}}$

2022.9

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 解的情况为 ()

- (A) 无解 (B) 有解 (C) 有无穷多解或无解 (D) 有唯一解或无解

2022.10

设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是 ()

(A) $\{0, 1\}$

(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq 2\}$

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1\}$

2022.11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}} \circ$$

2022.12

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定，则 $y''(1) =$ _____。

2022.13

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2022.14

微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) =$ _____。

2022.15

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta$ $\left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\right)$ ，则 L 围成有界区域的面积为_____。

2022.16

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵，交换 $\mathbf{A}$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则

$\mathbf{A}^{-1}$ 的迹 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}) =$ _____。

2022.17

(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$ 。

2022.18

(本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ ($1 \leq x \leq e$) 的弧长。

2022.19

(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$

2022.20

(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$, 且 $f(u, 0) = u^2e^{-u}$ 。

(I) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$;

(II) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值。

2022.21

(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有 2 阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是: 对不同的实数 a, b , $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \mathrm{d}x$

2022.22

（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$ 。

（ I ）求正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形；

（ II ）证明 $\min_{\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{x}} = 2$